ขยะรีไซเคิลในโรงเรียนสะอาดขึ้นได้ด้วยโปสเตอร์ 3 ขั้นและกล้อง AI

รายงานผลโครงงานและข้อเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน

ทีมโครงงาน AI ชั้น ม.4

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ปัญหาขยะรีไซเคิลในโรงเรียน

28%

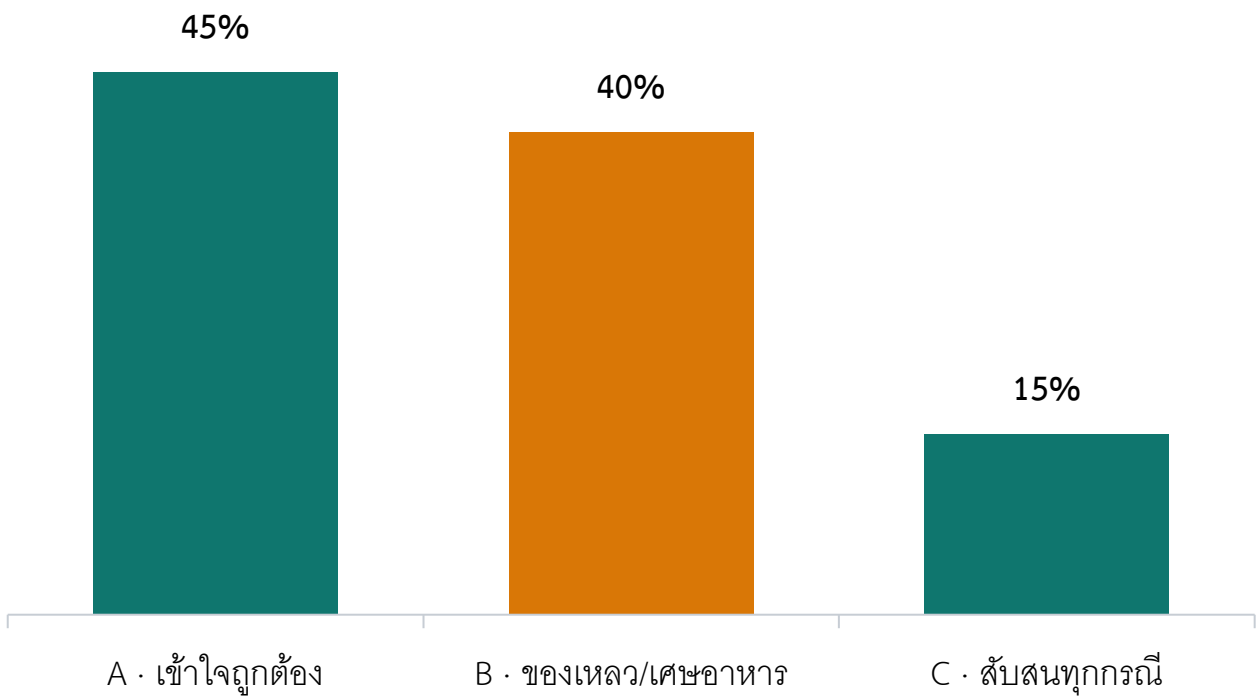
ของชิ้นในถังรีไซเคิล ยังมีของเหลวหรือเศษอาหาร

สุ่มตรวจ 10 จุด ก่อนเริ่มโครงงาน

- โรงเรียนมี 3 ถัง: ทั่วไป · รีไซเคิล · เศษอาหาร และไม่มีจุดล้างภาชนะ
- ผู้ทิ้งทิ้งภาชนะที่ยังไม่เทน้ำหรือเศษอาหารลงถังทั่วไปหรือถังเศษอาหาร
- ผลคือ ขยะที่รีไซเคิลได้สูญเสียไป และถังเศษอาหารมีพลาสติกปะปน

ผู้ใช้: นักเรียน ≈ 1,200 คน และบุคลากร ≈ 80 คน

ผู้ทิ้งขยะสับสนเรื่องใด



ผู้ตอบ 40% (กลุ่ม B) สับสนเฉพาะขยะที่มีของเหลวหรือเศษอาหาร

แหล่งข้อมูล

- สัมภาษณ์ผู้ทิ้งขยะ 8 คน ⟶ Empathy Map
- แบบสอบถามขยะ 5 รายการ 305 คน (สูตรของ Yamane)
- จัดกลุ่มผู้ตอบด้วย K-means ได้ 3 กลุ่ม

กลุ่ม B ตอบกล่องอาหารที่ล้างสะอาดถูกทั้งหมด แต่ตอบผิดเมื่อมีเศษอาหารติด

เราแก้ปัญหาอย่างไร

1
ทำความเข้าใจ
สัมภาษณ์ · แบบสอบถาม

2
วิเคราะห์
Google Colab · K-means

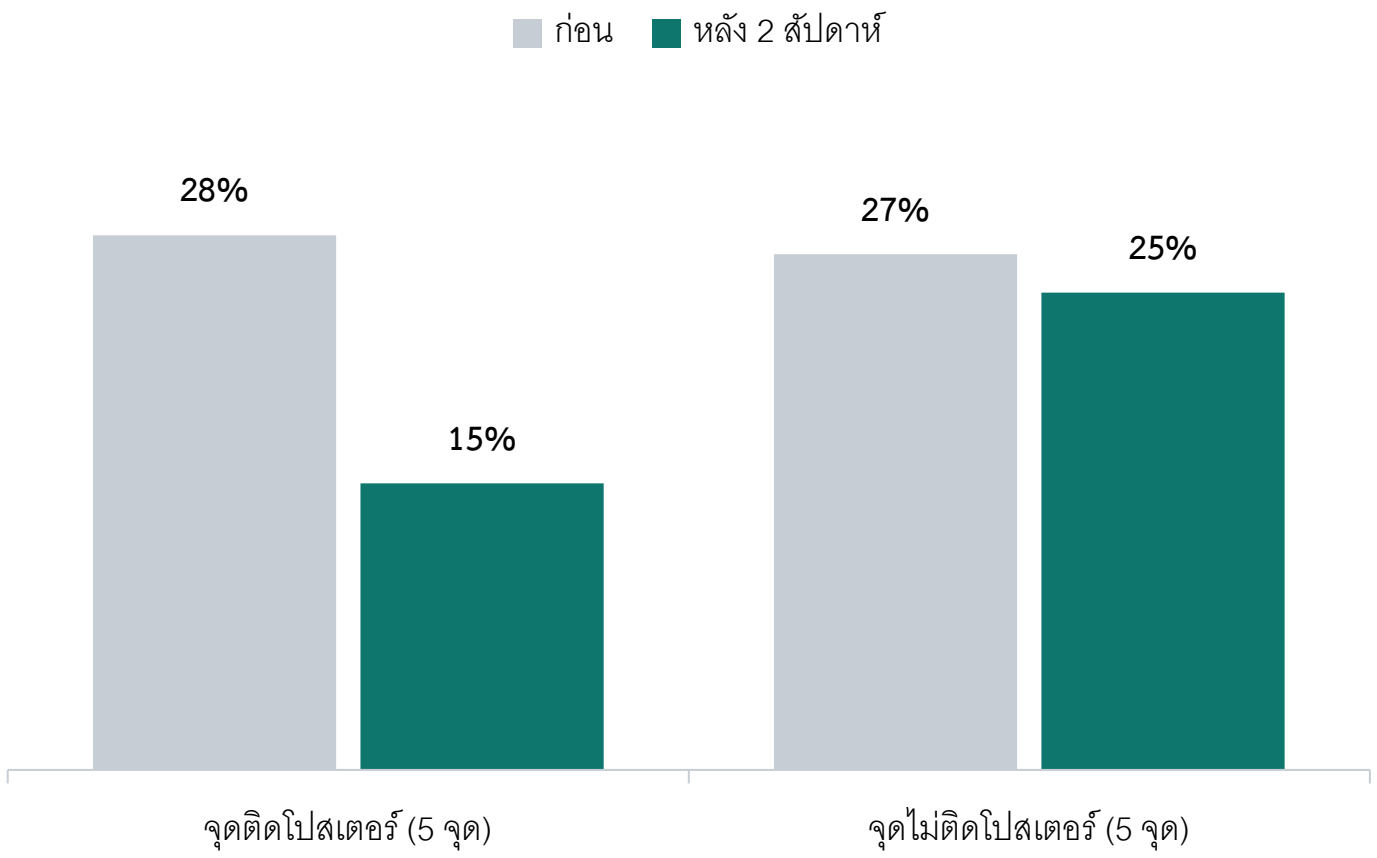
3
คิดทางแก้
Impact–Effort Matrix

4
ต้นแบบที่ 1
โปสเตอร์ 3 ขั้น

5
ต้นแบบที่ 2
กล้อง AI · Teachable Machine

ทดสอบโปสเตอร์ 5 จุดก่อน และเว้นอีก 5 จุดไว้เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ เพื่อให้รู้ว่าผลที่เปลี่ยนมาจากโปสเตอร์จริง

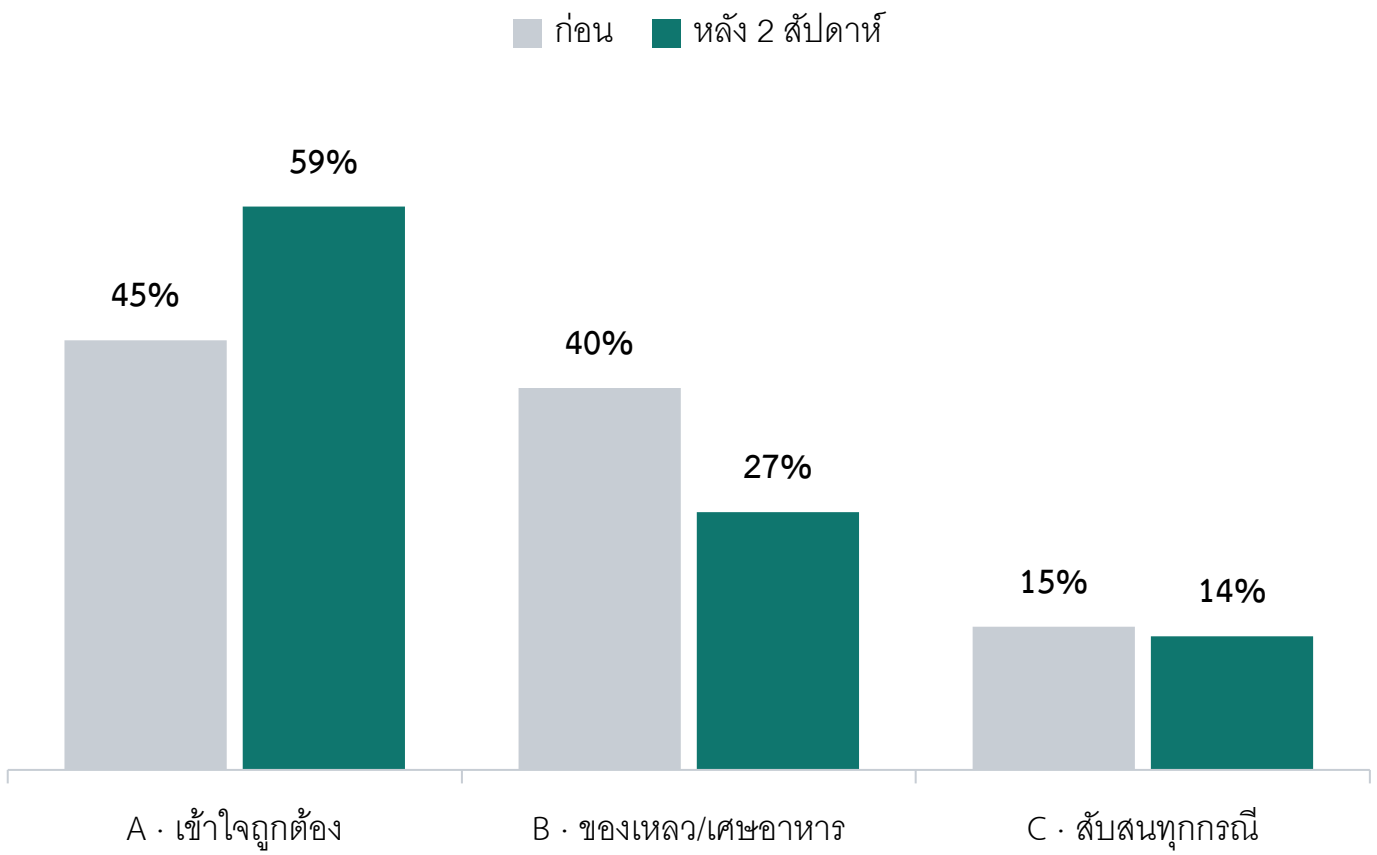
ผลการทดสอบ: ขยะในถังรีไซเคิล



จุดที่ติดโปสเตอร์ ปนเปื้อนลดจาก 28% เหลือ 15%

- วัดจากการสุ่มตรวจขยะในถัง วันละ 30 ชิ้นต่อจุด
- จุดที่ไม่ติดโปสเตอร์แทบไม่เปลี่ยน ⟶ ผลที่ลดลงมาจากโปสเตอร์
- ภาชนะพลาสติกในถังเศษอาหารลดจาก 9 เหลือ 4 ชิ้นต่อถังต่อวัน

ผลการทดสอบ: ความเข้าใจของผู้ทิ้งขยะ



กลุ่ม B ลดจาก 40% เหลือ 27%

- แบบสอบถามเดิม 305 คน จัดกลุ่มด้วยแบบจำลอง K-means เดิม
- กลุ่ม B ซึ่งเป็นเป้าหมายของโปสเตอร์ลดลงมากที่สุด
- กลุ่ม C แทบไม่เปลี่ยน — ต้องใช้วิธีอื่น

ทำไมยังเหลือ 15% และเราจะทำอะไรต่อ



"รู้ว่าต้องเทออกก่อน แต่ตอนรีบก็ลืม"

- ผู้ทิ้งไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ ใช้เวลาไม่ถึง 5 วินาทีเช่นเดิม
- แบบจำลองจาก Teachable Machine จำแนกภาพทดสอบถูกต้อง **87%**

ภาพร่างหน้าจอ — ยังไม่ได้ทดสอบกับผู้ใช้จริง

ข้อจำกัดของผลการทดสอบ

ระยะเวลาสั้น

ทดสอบโปสเตอร์เพียง 2 สัปดาห์ ผลระยะยาวยังไม่ทราบ

ภาพฝึกจากต่างประเทศ

แบบจำลองฝึกด้วยชุดข้อมูล RealWaste ยังไม่ได้ทดสอบกับขยะจริงในโรงเรียน

แยกความสะอาดไม่ได้

แบบจำลองบอกประเภทถังได้ แต่ไม่รู้ว่าภาชนะมีเศษอาหารหรือไม่

ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม

กลุ่ม C (15%) ที่สับสนทุกกรณีแทบไม่เปลี่ยน

ข้อเสนอต่อผู้บริหาร: ขออนุมัติ 2 เรื่อง

1

ติดโปสเตอร์ครบ 10 จุด

ต้นทุน ≈ 500 บาท · เริ่มได้ทันที

2

ทดลองกล้อง AI 2 จุด 1 สัปดาห์

ใช้แท็บเล็ตที่มีอยู่ หรือ ≈ 3,000–4,500 บาทต่อจุด

ทีมจะสุ่มตรวจขยะแบบเดิม แล้วรายงานผลภายใน 1 เดือน

ขอบคุณครับ/ค่ะ

ดูรายละเอียดได้ที่

- ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล: Google Colab (ลิงก์ของทีม)
- โค้ด ข้อมูล และหน้าเว็บต้นแบบ: github.com/<ชื่อทีม>/school-waste-ai

ข้อมูลภาพ: RealWaste (Single et al., 2023) CC BY 4.0